PLATAFORMA INTEGRAL PARA

Rutas Seguras

Avance del proyecto

Del diseño inicial a un sistema funcional de transporte escolar seguro.



Constanza Reyes · Chris Bugman · Sebastian Delso

Ingeniería en Informática · Duoc UC

CONTEXTO

¿Qué es Rutas Seguras?

Una plataforma que conecta al colegio, conductores, apoderados y delegados para entregar visibilidad, seguridad y trazabilidad durante todo el traslado escolar.

Visibilidad

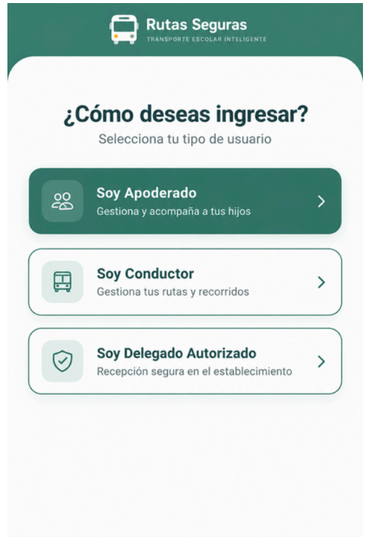
Ubicación y estado del recorrido en tiempo real.

Seguridad

Validación de abordajes y entregas.

Trazabilidad

Registro de eventos relevantes del traslado.



APP MÓVIL



ROLES

EVOLUCIÓN

De la propuesta al sistema actual



La base funcional está construida. El foco actual es integrar, validar y estabilizar el sistema antes de la entrega final.

AVANCE

Estado actual del proyecto

4 **de 6**

Sprints desarrollados

Sprint 5 en ejecución

Completado

Sprints 1 – 4
Base funcional, operación y seguridad.

En desarrollo

Sprint 5
Integración, contratos, dashboard y estabilización.

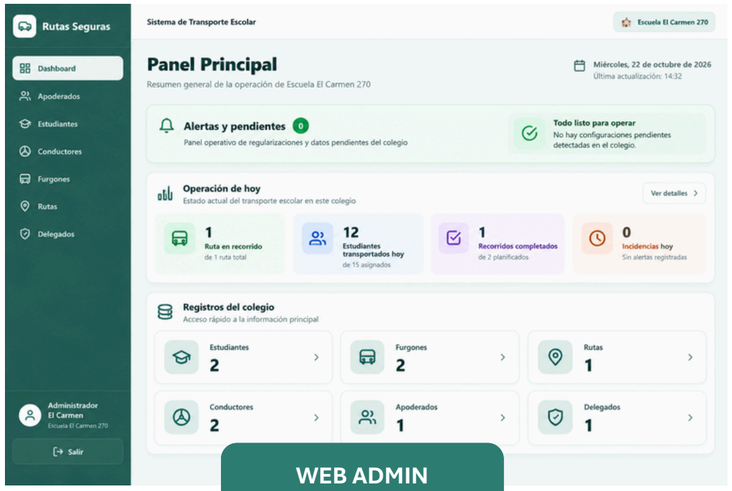
Siguiente

Sprint 6
Validación final
Correcciones, documentación y defensa.

El proyecto ya se encuentra en su etapa final de desarrollo.

PRODUCTO

Lo que hoy ya funciona



WEB ADMIN



RUTA ACTIVA



BIOMETRÍA

Gestión multi-colegio · rutas y geolocalización · abordaje y entrega · QR · notificaciones · personas autorizadas · emergencias · recepción institucional · contratos

CÓMO FUNCIONA HOY

Flujo operativo y de seguridad

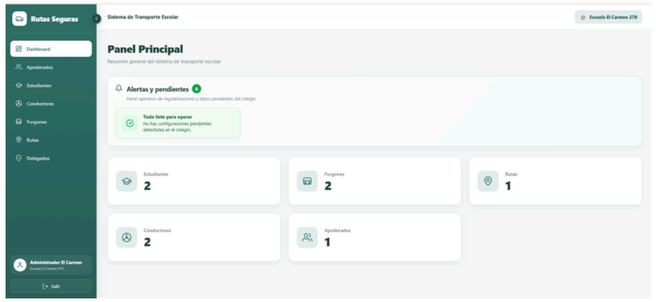
1	2	3	4	5	6
Inicio	**Identificación**	**Abordaje**	**Seguimiento**	**Entrega**	**Cierre**
Conductor inicia la ruta	Rostro / método alternativo	Se registra el estudiante	Apoderado monitorea	Receptor autorizado	Ruta queda registrada

Biometría + QR + personas autorizadas + aislamiento multi-colegio + trazabilidad

Seguridad y trazabilidad: de propuesta a evidencia

En la presentación inicial estas capacidades eran objetivos. Hoy forman parte del sistema implementado.

Autenticación y roles	Acceso según perfil y contexto de colegio.
Biometría	Identificación facial para el flujo de abordaje.
Notificaciones	Eventos operacionales informados a los actores.
Entregas seguras	Personas autorizadas y recepción institucional.
Trazabilidad	Registro de ruta, receptor, método y hora.



Sprint 5: fase actual

PB-22 · Push

Envío de notificaciones al celular con Firebase. Falta configurar Android.

EN DESARROLLO

PB-29 · Contratos

Contrato persistente, activación administrativa, consulta del apoderado y PDF.

COMPLETADO

PB-30 · Dashboard

Métricas administrativas reales y contexto multi-colegio.

EN CIERRE

PB-31 · Alertas

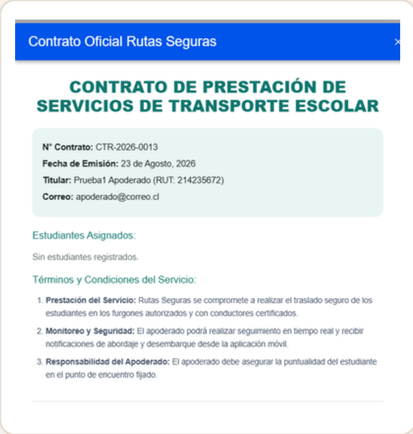
Alertas operacionales actualizadas con relaciones reales.

EN CIERRE

PB-32 · Integración

Pruebas, configuración, casos borde y estabilización.

EN DESARROLLO


Contrato Oficial Rutas Seguras

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

N° Contrato: CTR-2026-0013
Fecha de Emisión: 23 de Agosto, 2026
Titular: Prueba1 Apoderado (RUT: 214235672)
Correo: apoderado@correo.cl

Estudiantes Asignados:

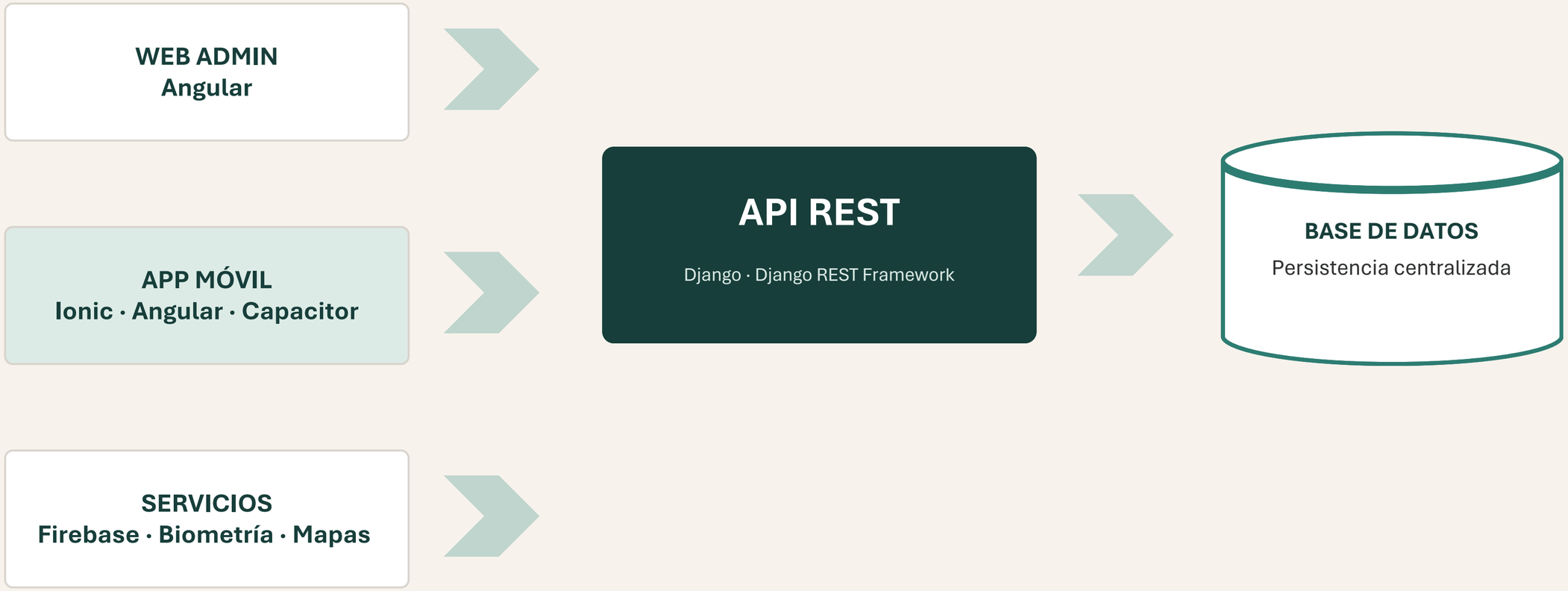
Sin estudiantes registrados.

Términos y Condiciones del Servicio:

1. **Prestación del Servicio:** Rutas Seguras se compromete a realizar el traslado seguro de los estudiantes en los furgones autorizados y con conductores certificados.
2. **Monitoreo y Seguridad:** El apoderado podrá realizar seguimiento en tiempo real y recibir notificaciones de abordaje y desembarque desde la aplicación móvil.
3. **Responsabilidad del Apoderado:** El apoderado debe asegurar la puntualidad del estudiante en el punto de encuentro fijado.

El foco ya no es construir la base: es cerrar flujos, validar escenarios reales y preparar una versión estable para entrega.

Arquitectura actual



Autenticación · permisos · aislamiento por colegio · endpoints · reglas de negocio

Próximos pasos

01	**Completar Sprint 5**	Cerrar PB-22, PB-30, PB-31 y PB-32
02	**Integración final**	Resolver casos borde y validar flujos completos.
03	**Pruebas y estabilización**	Corregir errores y asegurar consistencia entre mobile, web y backend.
04	**Entrega y defensa**	Documentación, evidencia y preparación de presentación final.

Rutas Seguras está entrando en su etapa final de desarrollo.